



Faculté des Sciences et Technologies
Master 2 Ingénierie des Systèmes Complexes (ISC)

Feuilles de TD

Optimisation numérique

P. Catala, E.-H. Djermoune

Table des matières

1	Introduction à l'optimisation	3
	Exercice 1.1 Questions de cours	
	Exercice 1.2 Formulation d'un problème d'optimisation	
	Exercice 1.3 Calcul vectoriel	
	Exercice 1.4 Convexité	
2	Moindres carrés linéaires	5
	Exercice 2.1 Formes matricielles	
	Exercice 2.2 Régression polynomiale	
	Exercice 2.3 Estimateur des moindres carrés	
3	Méthodes itératives	7
	Exercice 3.1 Méthode de descente de gradient	
	Exercice 3.2 Méthode de Newton	
4	Décomposition en valeurs singulières	9
	Exercice 4.1 Calcul de la SVD	
	Exercice 4.2 Approximation de rang faible	
5	Tenseurs	13
	Exercice 5.1 Manipulations de tenseurs	
	Exercice 5.2 Calculs tensoriels	
6	Classification	15
	Exercice 6.1 Marge d'un hyperplan	
	Exercice 6.2 Astuce du noyau	
	Exercice 6.3 Lagrangien	
	Exercice 6.4 Perceptron	

